

# Mathematik M7: sechs gezielt korrigierte Text-, Quellen- und Bildbindungen

Kanonische Kapitelsicht

---

6 atomare Lernziele

14 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:4960a1bbe28bd259bb47c3b0200b1a1169389fea86cc2c05b95be9954878  
2609

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                       |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                     | 6 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                                | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Jahrgangsstufe 9</b>                                               | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen</b>           | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Jahrgangsstufe 10</b>                                              | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Raumgeometrie, Volumen und Körper</b>                              | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen</b>                    | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden</b> | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 5 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                   | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Integralrechnung und Differenzialgleichungen</b>                   | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Anwendungen der Integralrechnung</b>                               | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis</b>  | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum</b>                        | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 4 |
| <b>Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen</b>        | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Flächen- und Volumenskalierung bei zentrischer Streckung begründen (LK)

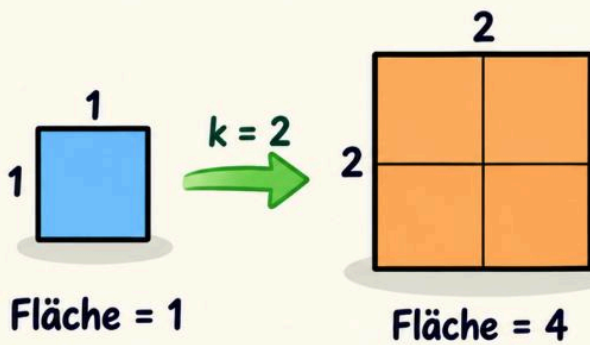
Lernziel-ID 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

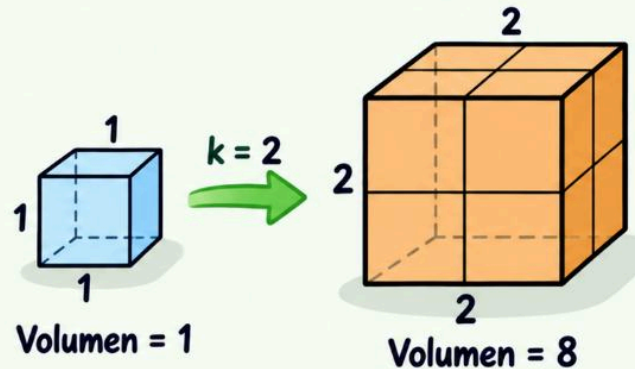
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

## Zentrische Streckung mit $k = 2$

### Flächenfaktor: $k^2 = 4$



### Volumenfaktor: $k^3 = 8$



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer zentrischen Streckung am Koordinatenursprung mit positivem Faktor  $k$  aus der Skalierung von Kantenlängen begründen, warum Flächeninhalte mit  $k^2$  und Volumina mit  $k^3$  multipliziert werden, und dies an einem gegebenen Körper anwenden.

#### Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-96a9-41e2-a9d4-c69f7c8b8078

[Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen](#) 35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbff56

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#) 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Flächen- und Volumenfaktor einer zentrischen Streckung begründen](#) 7d168e88-d987-4a63-873b-44496f6e11d3

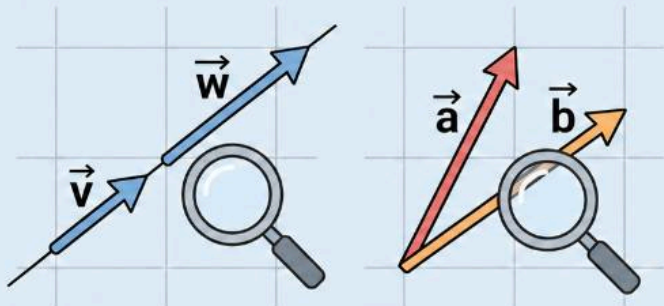
# Kollinearität von Vektoren prüfen

Lernziel-ID d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

## Kollinearität von Vektoren prüfen

### GEOMETRISCHE PRÜFUNG



✓ **JA**

Gleiche oder  
entgegengesetzte  
Richtung

✗ **NEIN**

Nicht parallel:  
andere Richtung

### RECHNERISCHE PRÜFUNG

$$\vec{v} = k \cdot \vec{w}$$

k ist eine Zahl (Skalar)

✓ **JA**

Beispiel:  $\vec{v} = (2, 4)$ ,  $\vec{w} = (1, 2)$

$$2 = k \cdot 1$$

$$4 = k \cdot 2$$

Lösung:  $k = 2$

✓ k existiert:  
Kollinear

✗ **NEIN**

Beispiel:  $\vec{a} = (3, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, 2)$

$$3 = k \cdot 1$$

$$1 = k \cdot 2$$

Teilgleichungen:  $k = 3$  bzw.  $k = 0,5$

✗ Kein gemeinsames k:  
Nicht Kollinear

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Fällen prüfen und begründen, ob zwei Vektoren kollinear sind: rechnerisch anhand eines einheitlichen Skalarfaktors für alle Komponenten oder bei Nichtnullvektoren geometrisch anhand gleicher oder entgegengesetzter Richtung.

#### Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HE, HH, RP, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

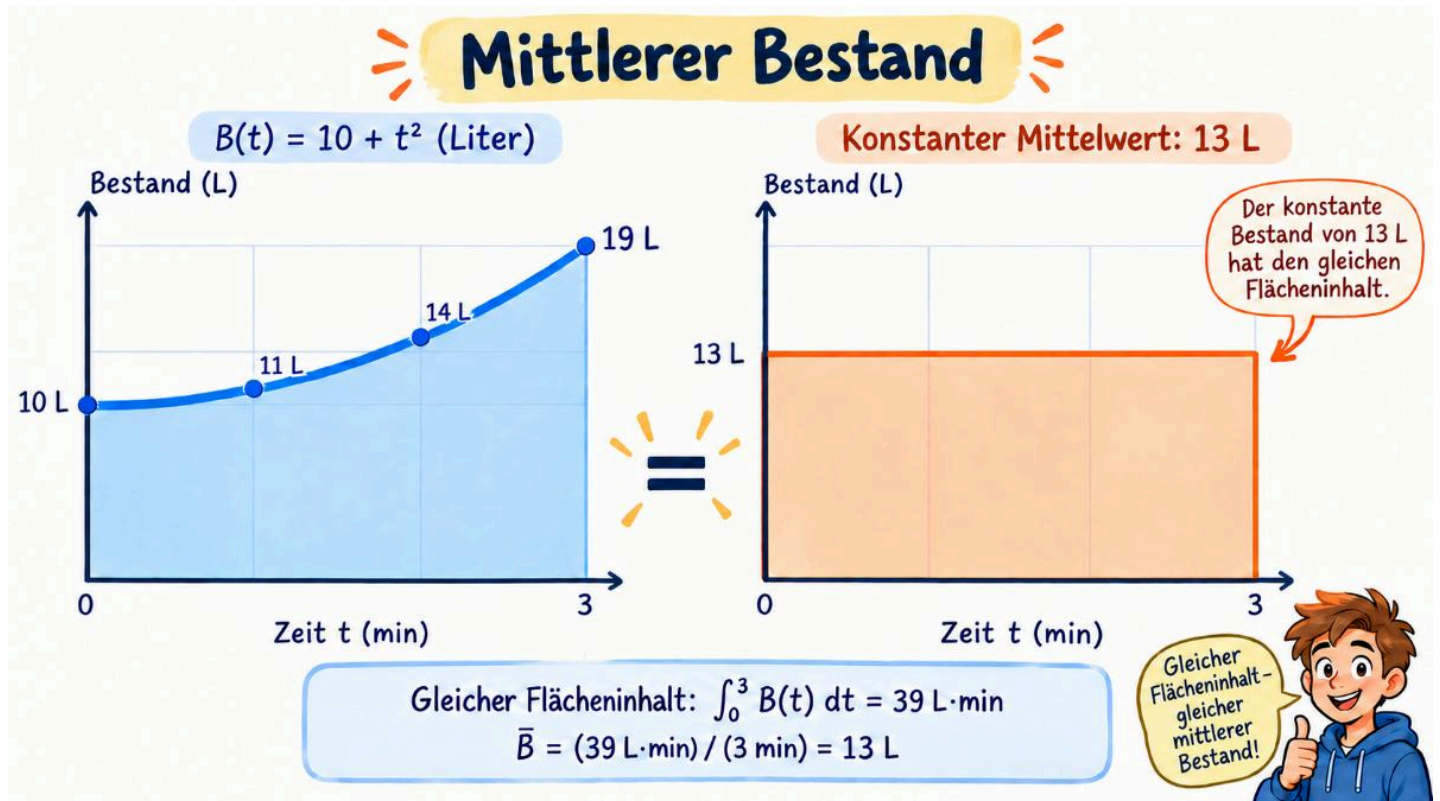
[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#)

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

# Mittelwerte von Funktionen mit Integralen bestimmen und deuten

Lernziel-ID c1c80b80-733f-599d-a2fc-f4dc50eabde2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mittelwert einer gegebenen Funktion auf einem Intervall als Integralwert geteilt durch die Intervalllänge bestimmen, seine Bedeutung als konstanter Funktionswert mit demselben Integralwert begründen und ihn mit passender Einheit im Kontext deuten, auch bei Bestands- und Änderungsratenfunktionen.

### Geltung

BW, HB, SL: Sek. II · LK

HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeae-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufluss, Beckeninhalt und mittlere Bestände untersuchen](#) ef18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2f43b

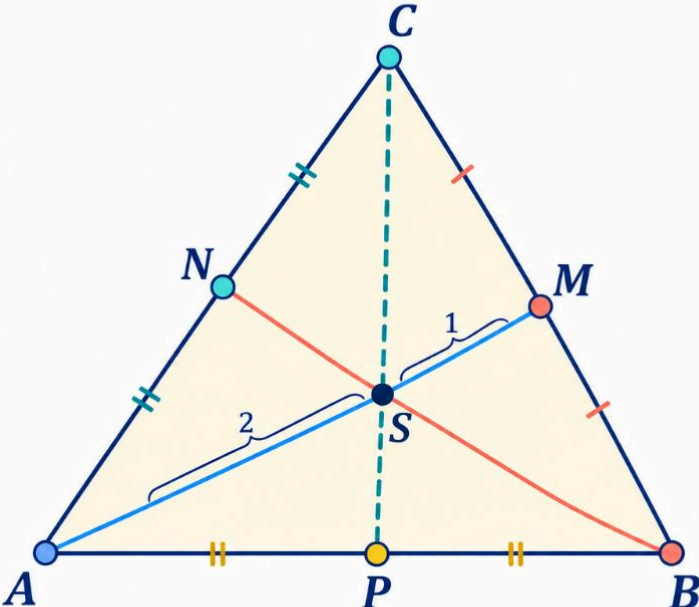
# Die Schwerpunktsformel eines Dreiecks mit Ortsvektoren herleiten (LK)

Lernziel-ID f257b71b-0250-5b4b-86bb-f317f79c355a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

## Schwerpunkt im Dreieck herleiten



**1. Mittelpunkt einer Seite**

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2}$$

**2. Schwerpunkt auf AM**

$$\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA})$$

**3. Lage des Schwerpunkts in Ortsvektoren**

$$\overrightarrow{OS} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3}$$

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein Dreieck mit nicht kollinearen räumlichen Eckpunkten A, B und C aus Seitenmittelpunkten und Seitenhalbierenden die Formel  $\overrightarrow{OS} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})/3$  für den Schwerpunkt S herleiten und durch die Lage auf allen drei Seitenhalbierenden prüfen.

### Geltung

SL: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen](#) bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8889

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

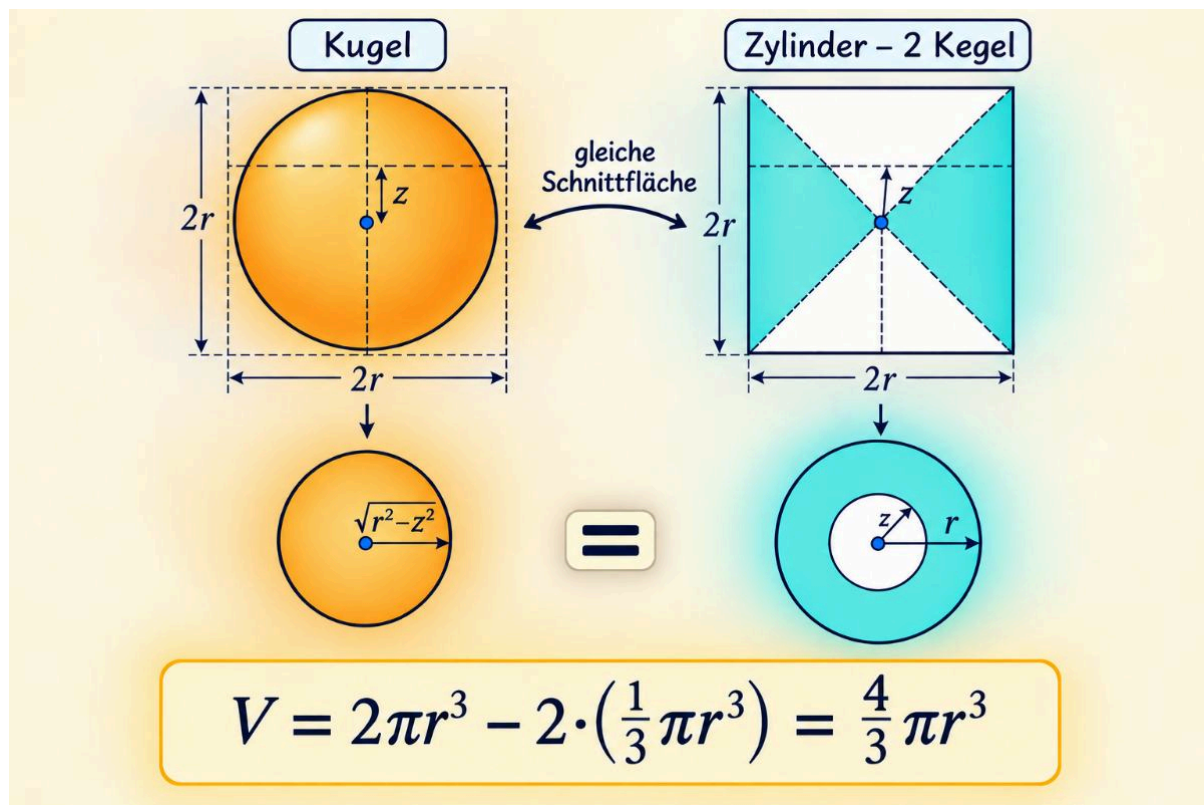
[Dreiecksschwerpunkt aus Seitenhalbierenden herleiten \(LK\)](#) 990739f7-f17d-5199-bdec-0512eb846f14

# Kugelvolumen mit Cavalieri herleiten

Lernziel-ID baea3966-5d10-53bf-8193-3fcd7b1e73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen > Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$  für das Kugelvolumen mit dem Satz von Cavalieri herleiten, indem sie Kugelquerschnitte mit gleich hohen Schnitten eines Zylinders (Radius  $r$ , Höhe  $2r$ ) nach Herausnahme zweier Kegel (je Radius und Höhe  $r$ ) vergleicht und das Volumen des Restkörpers berechnet.

### Geltung

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d985573e7ac3

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren](#) a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kugelvolumen durch Querschnittsvergleich herleiten \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) 79f5f4cc-10e1-56a5-8ed3-8cd51688db41

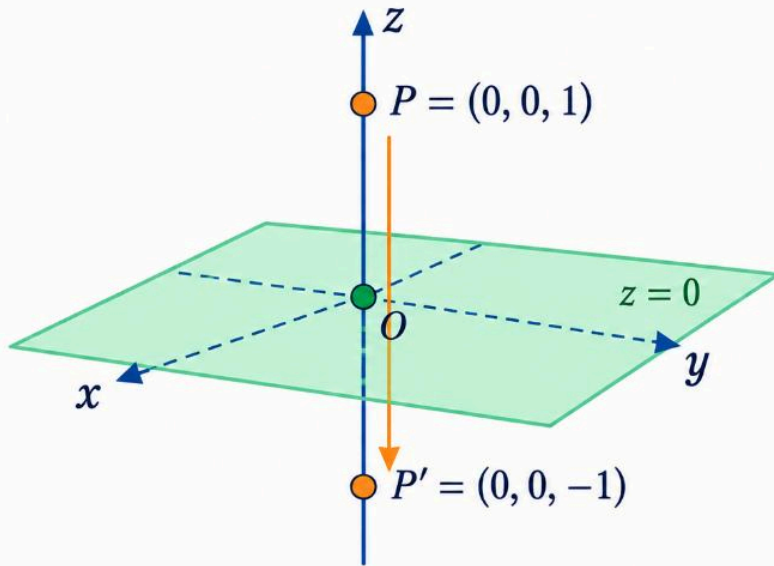
# Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

## Fixpunkte im Raum



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x, y, -z)$$

$$A\vec{x} = \vec{x} \iff z = 0$$

Alle Punkte der Ebene  
 $z = 0$  bleiben fest.

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen im dreidimensionalen Raum bestimmen, indem sie die Bedingung  $A\vec{x} = \vec{x}$  als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

#### Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318